

ACTIVIDAD 4 — Diseño de un modelo estrella

1. Proceso de negocio seleccionado

Se selecciona el proceso de **matrícula académica universitaria**.

El objetivo será analizar las matrículas realizadas por los estudiantes según diferentes características.

El evento central será:

Una matrícula de una asignatura realizada por un estudiante durante un periodo académico.

2. Tabla de hechos

La tabla de hechos será:

FACT_MATRICULA

Representa cada evento de matrícula.

Claves

- id_matricula
- id_estudiante
- id_materia
- id_programa
- id_tiempo

Medidas

Las medidas son valores numéricos que pueden agregarse.

- cantidad_matriculas
- valor_matricula
- nota_final

Ejemplo

id_matricula	id_estudiante	id_materia	id_tiempo	cantidad	valor
1	1001	25	202601	1	350000
2	1002	25	202601	1	350000
3	1003	31	202602	1	400000

3. Dimensiones

DIM_TIEMPO

Esta dimensión permite analizar los datos temporalmente.

Atributo
id_tiempo
fecha
día
mes
nombre_mes
trimestre
semestre
año

DIM_ESTUDIANTE

Atributo
id_estudiante
nombre
género
edad
ciudad
tipo_estudiante

DIM_MATERIA

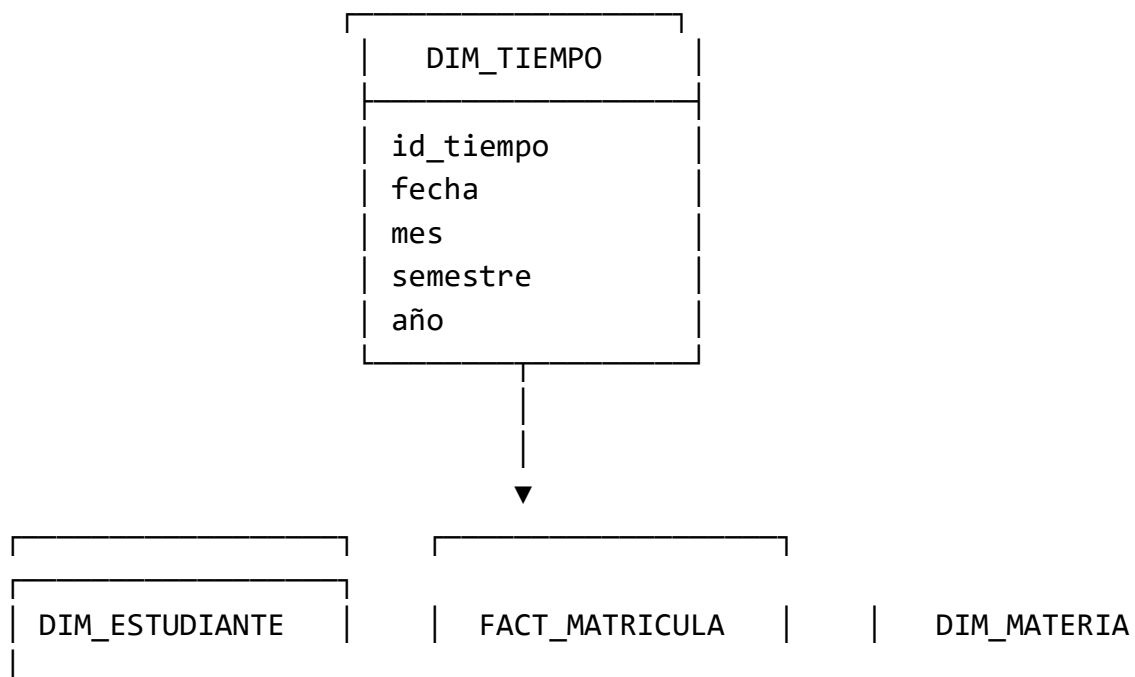
Atributo
id_materia
nombre_materia
código
créditos
área
semestre

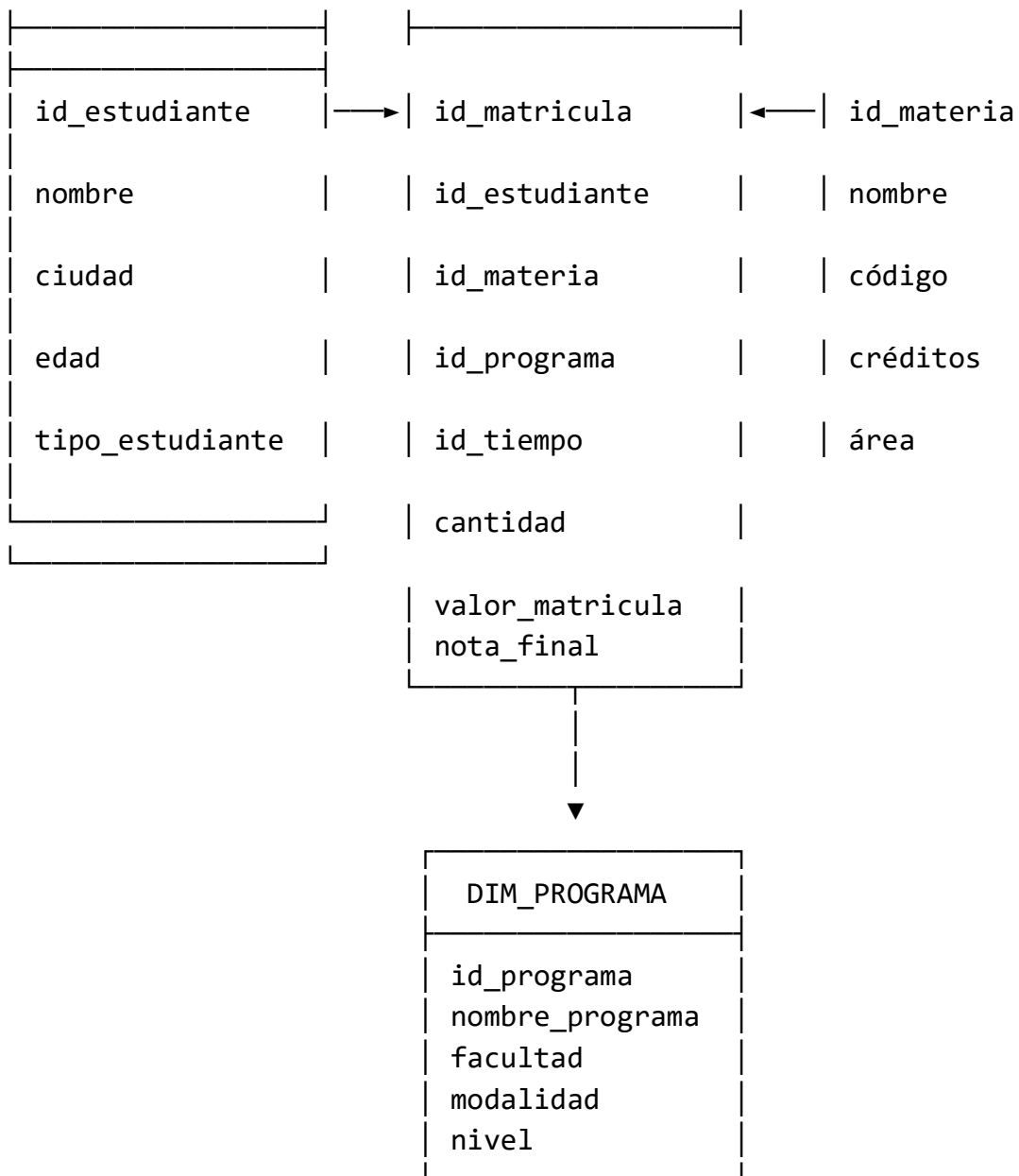
DIM_PROGRAMA

Atributo
id_programa
nombre_programa
facultad
modalidad
nivel

4. Modelo estrella

El modelo puede representarse de la siguiente manera:





5. Preguntas de negocio

Pregunta 1

¿Cuántos estudiantes se matricularon en cada programa académico durante cada semestre?

El modelo puede responderla utilizando:

- DIM_PROGRAMA para conocer el programa.
- DIM_TIEMPO para conocer el semestre.
- FACT_MATRICULA para contar las matrículas.

Por ejemplo:

Ingeniería de Sistemas

2025-1 → 450 estudiantes

2025-2 → 480 estudiantes

2026-1 → 510 estudiantes

Esto permitiría analizar el crecimiento o disminución de la matrícula.

Pregunta 2

¿Qué materias presentan el mayor número de estudiantes matriculados?

Para responderla se utilizan:

- DIM_MATERIA.
- FACT_MATRICULA.

El resultado podría ser:

Programación	→ 180
Bases de Datos	→ 165
Matemáticas	→ 150
Estadística	→ 120

Esto permitiría identificar las asignaturas con mayor demanda.

6. Justificación del modelo

El modelo estrella es apropiado porque separa el **evento que se desea analizar**, representado por FACT_MATRICULA, de las características que permiten analizar ese evento, representadas mediante las dimensiones.

La tabla de hechos contiene las medidas y las claves que conectan la información con las dimensiones.

Las dimensiones permiten analizar las matrículas desde diferentes perspectivas:

- Tiempo.
- Estudiante.
- Materia.
- Programa académico.

Esta estructura facilita la creación de consultas analíticas y dashboards en herramientas como Power BI.